

소이탄 드론과 포획형 안티드론(C-UAS) 분석 보고서

러시아-우크라이나 전쟁의 테르밋 소이탄 드론 2차 피해 및 포획형 요격 체계 현황

작성일자: 2026년 7월 30일

주제: C-UAS & 드론 전술 분석

분류: 무기체계 기술 동향 보고서

1. 개요: 드래곤 드론(Dragon Drone)과 2차 피해 문제

러시아-우크라이나 전쟁에서 등장한 '드래곤 드론(Dragon Drone)'은 초고온 테르밋(Thermite) 소이 탄약을 탑재한 FPV 멀티콥터 체계입니다. 이 무기 체계는 단순한 공중 타격 기능을 넘어, 격추되거나 추락할 때 고온 연소 물질로 인한 심각한 2차 피해 및 연쇄 반응을 유발하는 특징을 지닙니다.

[드론 추락/격추] → [테르밋 탄약 누출/연소] → [산림·건물 화재] → [탄약고·유류 유격 연쇄 폭발]

2. 소이탄 드론의 주요 실전 사례 및 피해 분석

① 발생 시점 및 경로

- 2024년 8월 말 ~ 9월 초:** 우크라이나군 제108독립영토방위여단 등이 자포리자 및 도네츠크 전선에서 테르밋 분사 드론 운용 영상을 최초 공개하며 실전 투입.
- 2024년 9월 중순 이후:** 러시아군(노브고로드 부대, Vostok 군관구 등)이 이를 모방하여 자국산 FPV 드론에 테르밋 탄약을 장착·운용하기 시작함.

② 주요 작전 구역

- 동부 전선 (포크롭스크, 차시우 야르, 쿠라호베 측):** 수림대(Tree line) 및 참호 방어선 밀집 지대.
- 남부 전선 (자포리자 오리히우 측):** 은폐용 산림대 소각 목적 집중 투입.
- 쿠르스크(Kursk) 국경지대:** 산림 지대에 숨어있는 부대 소탕용으로 양측 대량 사용.

③ 실질적 피해 규모

피해 구분	세부 내용 및 파급 효과
물리적 피해	수백 미터 수림대 완전 소각으로 자연 엄폐막 무력화. 2,000~2,500°C 고온 용융액이 장갑차 엔진룸 및 야전 탄약고에 직접 도달하여 대규모 2차 유격 폭발 유발.
인명 피해	근육과 뼈를 손상시키는 4~5도 중증 화상 유발. 고농도 연기와 유독가스로 인한 참호 내부 질식 피해 및 고립 발생.
심리적 피해	공중에서 쏟아지는 불꽃비로 인한 심각한 공황 상태 유발. 총격으로 격추하더라도 추락 지점이 2차 화재 현장이 되는 높은 불확실성 제공.

3. 대처 방안: 포획형 테더링 안티드론 솔루션

추락 시 발생하는 2차 화재 및 연쇄 폭발을 막기 위해 그물 포획 후 테더(Tether) 연결선을 통해 안전지대로 예인·이동 후 투하하는 C-UAS 기술이 핵심 대안으로 떠오르고 있습니다.

① 대표적인 포획형 드론 시스템

- **Fortem Technologies - DroneHunter F700 (미국):** AI 자율 기동으로 접근하여 그물 탄약(NetGun)을 발사, 로프 (Tether)로 드론을 공중에 매달아 안전 구역(Safe Drop Zone)으로 예인 후 낙하산 투하 또는 release 처리.
- **Toshiba - Autonomous Hunting Drone (일본):** AI 자율 비행 기반 그물 포획 후 로프 테더를 이용한 공중 견인 이 송.
- **하이브리드 포획 솔루션:** 공중 그물 포획 후 낙하산(Parachute)을 펼쳐 감속 하강시키거나, 테더 연결 방식으로 하천/맨 땅 공터로 옮겨 EOD 회수.

② 그물 포획 드론의 장단점 비교

구분	주요 특징 및 기술적 요소
장점 (Pros)	화염·폭발 위험 무기를 안전 구역으로 이송 후 처리하여 2차 피해 차단. 드론 원형을 보존하여 적군 기체 정보 및 주파 수 분석(Forensics) 가능.
한계점 (Cons)	연소 중인 테르밋 화염에 견디기 위해 아라미드/케블라 등 특수 내열성 그물 재질 필수. 고가의 자율 예인 드론 필요 및 중형 드론 예인 시 고출력 헤비리프트 기체 요구.

4. 주요 관련 영상 자료 목록

1. Fortem DroneHunter™: Defending Your Airspace

채널: Fortem Technologies

<http://www.youtube.com/watch?v=sSIEZ03mS7k>

2. DroneHunter F700: The AI Interceptor Capturing Enemy Drones Mid-Air

채널: Viral Vantage Vista

<http://www.youtube.com/watch?v=LE3hZPB-xCg>

3. The Anti-Drone Weapon That Catches Drones With a Net (#shorts)

채널: War Legacy

<http://www.youtube.com/watch?v=UnFIjt3Nq9g>

4. DroneHunter F700 Military Demonstration

채널: IP STUDIO Military

<http://www.youtube.com/watch?v=8HHqyrBacZY>